FEUILLE DE TP N°3

Structures de données

Chaînes de caractères

1 EXERCICE — Recherche d'un caractère

Q1. Écrire une fonction `e_recherche(ch)` qui prend en argument une chaîne de caractère et détermine si cette chaîne contient ou non le caractère `"e"` et, si c'est le cas, qui retourne le nombre de `"e"`. Vous ne devez pas utiliser les fonctions préexistantes.

Q2. Essayer votre fonction sur la chaîne : `"Le vieux fermier cueille sereinement des cerises et des fraises entre les arbres de son verger"`.

Q3. Quelle est la fonction préexistante qui joue le rôle de notre fonction `e_recherche(ch)` ?

2 EXERCICE — Palindrome

Un palindrome est un mot qui se lit aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. Par exemple : « elle », « ici », « ressasser », « radar », etc.
Écrivez une fonction `palindrome(mot)` qui retourne `1` si le mot donné en paramètre est un palindrome, et `0` dans le cas contraire.

3 EXERCICE — Caractère d'espacement

Écrivez une fonction `insertion(ch)` qui recopie `ch` (dans une nouvelle variable) en insérant des tirets entre les caractères. Ainsi, par exemple, `ch="Lyon Nice"` deviendra `ch_insertion = "L-y-o-n- -N-i-c-e"`. Vous ne devez pas utiliser les fonctions préexistantes.

4 EXERCICE — Rectangle

Écrire une fonction qui prend en paramètres un caractère (par exemple `"X"`) et deux entiers, `largeur` et `hauteur`, et qui affiche un rectangle de dimension `largeur` × `hauteur`, entièrement rempli du caractère choisi.

console ×

```
In [1]: rectangle("X",4,3)
XXXX
XXXX
XXXX
```

5 EXERCICE — Sapin

Proposer une fonction prenant un entier positif non nul `h` indiquant une hauteur et affichant, dans la sortie standard, un « sapin », constitué d'un motif de forme triangulaire fait du caractère ^ et d'un tronc constitué de deux `H`.

Par exemple, pour `h=4`, on souhaite obtenir le motif suivant :

console ×

```
   ^
   ^
  ^^^
 ^^^^^
^^^^^^^
   H
   H
```

Dictionnaires

6 EXERCICE — Polynôme

Un polynôme peut être représenté par un dictionnaire, dont les clés sont les degrés des différents termes, et les valeurs les coefficients correspondants.

Par exemple, soit les deux polynômes $P_1 = 4$ et $P_2 = -X^5 + 2X^3 - 3$:

console ×

```
In [1]: P1 = {0:4}
In [2]: P2 = {0:-3, 3:2, 5:-1}
```

On adopte la convention que le polynôme nul est représenté par le dictionnaire vide `{}`.

Q1. Écrire une fonction `eval_poly(P, a)` qui prend en argument un polynôme `P`, représenté par un dictionnaire, et une valeur `a`, et qui renvoie la valeur $P(a)$.

console ×

```
In [3]: eval_poly(P1,3)
Out[3]: 4

In [4]: eval_poly(P2,-1)
Out[4]: -4

In [5]: eval_poly(P2,2)
Out[5]: -19
```

Q2. Écrire une fonction `derivee(P)` qui aura pour argument le dictionnaire `P` caractérisant un polynôme P, et qui renverra le dictionnaire associé au polynôme P', représentant sa dérivée.

console ×

```
In [6]: derivee(P1)
Out[6]: {}

In [7]: derivee(P2)
Out[7]: {2: 6, 4: -5}
```

Q3. Écrire alors une fonction `deriv_k(P,k)` qui aura pour argument le dictionnaire `P` caractérisant un polynôme P, et qui renverra le dictionnaire associé au polynôme $P^{(k)}$, représentant sa dérivée k-ième.

console ×

```
In [8]: deriv_k(P1,0)
Out[8]: {0: 4}

In [9]: deriv_k(P2,2)
Out[9]: {1: 12, 3: -20}

In [10]: deriv_k(P2,3)
Out[10]: {0: 12, 2: -60}
```

Listes

Dans toute la suite, il est interdit d'utiliser les fonctions ou opérateurs préexistants qui feraient le travail à notre place (l'opérateur `in`, les méthodes `.index()`, `.count()`, les fonctions `max`, `sum`, etc.) : le but de ces exercices est précisément de les réimplémenter soi-même.

7 EXERCICE
Appartenance à une liste

Écrire une fonction testant l'appartenance d'un objet à une liste. On en proposera une version à l'aide d'une boucle `for`, et une autre à l'aide d'une boucle `while`.

appartient.py ×

```
1 def appartient(x, L):
2     ...
```

console ×

```
In [1]: appartient(42, [5, 12, 17, 42
   ])
Out[1]: True

In [2]: appartient(24, [5, 12, 17, 42
   ])
Out[2]: False
```

8 EXERCICE
Positions d'un objet dans une liste

Écrire une fonction renvoyant la liste (éventuellement vide) de toutes les positions auxquelles un objet apparaît dans une liste.

positions.py ×

```
1 def positions(x, L):
2     ...
```

console ×

```
In [1]: positions(42, [12, 17, 42, 5
   ])
Out[1]: [2]

In [2]: positions(24, [12, 17, 42, 5
   ])
Out[2]: []

In [3]: positions(42, [42, 12, 17, 42
   , 5])
Out[3]: [0, 3]
```

9 EXERCICE
Maximum d'une liste

Q1. Pour une liste **dont les éléments sont des entiers**, écrire une fonction renvoyant le *maximum* des éléments de cette liste. Écrire de même une fonction renvoyant la *position* de ce maximum.

```
console ×
In [1]: L1 = [5, 12, 42, 7, 42,
    3]
In [2]: maximum(L1),
    position_maximum(L1)
Out[2]: (42, 2)
```

Q2. Que se passe-t-il lorsque le maximum apparaît plusieurs fois dans la liste ? Comment modifier le code pour changer ce comportement si besoin ?

10 EXERCICE
Sommes cumulées

Q1. Écrire une fonction prenant en entrée une liste de nombres, et renvoyant la liste des sommes cumulées (c'est-à-dire, à chaque position, la somme de tous les termes qui la précèdent, elle incluse) :

```
console ×
In [1]: L2 = [4, 6, 2, 8, 5, 3,
    9, 1, 7]
In [2]: sommes_cumulees(L2)
Out[2]: [4, 10, 12, 20, 25, 28,
    37, 38, 45]
```

Q2. Évaluer le nombre d'additions réalisées par votre fonction, en fonction de la longueur n de la liste. Si ce nombre est de l'ordre de n^2, essayer de réécrire la fonction pour arriver à un nombre d'additions de l'ordre de n.

11 EXERCICE
Plus longue sous-liste croissante

On appelle *sous-liste* d'une liste `L` (de longueur `n`) toute liste de la forme `[L[n0],L[n1],...,L[nk]]`, où $0 \leqslant n_0 < n_1 < \cdots < n_k < n$. Elle est dite *croissante* si de plus `L[n0]` $\leqslant$ `L[n1]` $\leqslant \cdots \leqslant$ `L[nk]` ; par convention, une liste réduite à un seul élément est toujours croissante.

On cherche ici un algorithme efficace pour déterminer la plus longue sous-liste croissante d'une liste donnée. L'idée consiste à construire une nouvelle liste `M` de même longueur que `L`, où `M[i]` désigne la longueur de la plus longue sous-liste croissante de `L` **se terminant** en position `i` :

- ▷ si aucun terme avant `L[i]` ne lui est inférieur ou égal, alors `M[i] = 1` (la sous-liste réduite à `L[i]` seul) ;
- ▷ sinon, `M[i]` vaut $1 + \max($`M[j]`$)$, le maximum portant sur tous les indices `j < i` tels que `L[j] <= L[i]`.

Q1. Comment obtenir la longueur d'une plus longue sous-liste croissante de `L` à partir de `M` ?

Q2. Écrire une fonction `maxLongSL` qui renvoie la longueur d'une plus longue sous-liste croissante d'une liste `L` donné en entrée.

On s'autorise à utiliser la fonction `max` sur les listes.

Q3. Écrire une fonction `maxSL` renvoyant une sous-liste de taille maximale d'une liste `L` donné en argument.